MOTS-c

Mitochondrial Open Reading Frame · 16 aminoácidos

10 mg

MITOCHONDRIAL PEPTIDE · EXERCISE MIMETIC · LONGEVITY · RESEARCH GRADE

MOTS-c (Mitochondrial Open Reading Frame of the 12S rRNA-c) es un **péptido mitocondrial endógeno de 16 aminoácidos** codificado en el ADN mitocondrial — no en el nuclear. Descubierto en 2015, es uno de los **mitocinas** más importantes: actúa como hormona intracelular que activa AMPK, mejora el metabolismo de la glucosa y los lípidos, y mimetiza los beneficios del ejercicio aeróbico a nivel celular. Sus niveles **declinan con la edad**, correlacionando con el declive metabólico.

MECANISMO DE ACCIÓN

AMPK ACTIV.	**Activación de la Vía AMPK** MOTS-c activa la AMPK (AMP-activated protein kinase), el sensor maestro de energía celular. Esto desencadena la captación de glucosa independiente de insulina, la oxidación de ácidos grasos y la biogénesis mitocondrial, imitando los efectos del ejercicio físico.
GLUCOSA INDEP.	**Captación de Glucosa Independiente de Insulina** Aumenta la translocación del transportador GLUT4 a la membrana celular sin necesidad de insulina, mejorando drásticamente la sensibilidad insulínica y la eliminación de glucosa en músculo esquelético.
NUCL. NRF2	**Regulación Nuclear y Antioxidante** Transloca al núcleo celular donde activa factores de transcripción incluyendo NRF2, que regula la respuesta antioxidante. Reduce el estrés oxidativo mitocondrial y mejora la resiliencia celular al daño metabólico.
INMUN. EJERC.	**Mimetismo del Ejercicio e Inmunomodulación** Reproduce beneficios del ejercicio aeróbico: mejora la composición corporal, reduce la adiposidad visceral y modula la respuesta inmune adaptativa. Investigado como agente de longevidad y anti-inflammaging.

BENEFICIOS INVESTIGADOS

Área	Beneficio investigado
■■ **Diabetes tipo 2**	Mejora la sensibilidad a la insulina y el control glucémico en modelos de resistencia insulínica y T2D. Reduce la hemoglobina glicosilada.
■■ **Composición corporal**	Reduce la grasa visceral y mejora la masa muscular magra. Efecto similar al ejercicio aeróbico en composición corporal.

MOTS-c

Mitochondrial Open Reading Frame · 16 aminoácidos

10 mg

MITOCHONDRIAL PEPTIDE · EXERCISE MIMETIC · LONGEVITY · RESEARCH GRADE

Área	Beneficio investigado
■■ **Rendimiento físico**	Aumenta la capacidad de ejercicio, la resistencia muscular y la recuperación post-entrenamiento mediante activación AMPK.
■■ **Longevidad**	Niveles altos de MOTS-c correlacionan con longevidad en humanos centenarios. Reduce marcadores de inflamación crónica (inflammaging).
■■ **Neuroprotección**	Investigado para enfermedades neurodegenerativas. Reduce el estrés oxidativo cerebral y mejora la función cognitiva.
■■ **Salud ósea**	Investigado para osteoporosis. Modula el metabolismo óseo y reduce la pérdida de masa ósea asociada al envejecimiento.

MOTS-c vs SLU-PP-332 vs AICAR — los 3 miméticos del ejercicio:
• **MOTS-c**: péptido mitocondrial endógeno. Activa AMPK + GLUT4. Ideal para sensibilidad insulínica, composición corporal y longevidad.
• **SLU-PP-332**: agonista ERRα/γ. Más enfocado en resistencia aeróbica y biogénesis mitocondrial. El más potente para endurance.
• **AICAR**: activa AMPK directamente. Más inespecífico pero potente para metabolismo de glucosa y rendimiento.

CÓMO RECONSTITUIR EL PÉPTIDO

Sigue estos pasos con precaución en un entorno limpio:

1 **Preparar materiales**
Reúne el vial del péptido, el vial de agua bacteriostática, una jeringa de 1 ml y una aguja estéril.

2 **Limpiar con alcohol**
Desinfecta el tapón de ambos viales con una torunda de alcohol. Deja secar 10-15 segundos.

3 **Cargar el agua**
Con la jeringa, extrae **1.2 ml** de agua bacteriostática.

MOTS-c

Mitochondrial Open Reading Frame · 16 aminoácidos

10 mg

MITOCHONDRIAL PEPTIDE · EXERCISE MIMETIC · LONGEVITY · RESEARCH GRADE

4 **Añadir al vial del péptido**
Introduce la aguja en el tapón del vial e inyecta el agua **lentamente por las paredes**, nunca directo sobre el polvo.

5 **Disolver suavemente**
Gira el vial suavemente entre los dedos hasta que el polvo se disuelva. **No agitar**.

6 **Conservar correctamente**
Refrigerador (2-8°C). No congelar una vez reconstituido. Máximo **45 días** con agua bacteriostática.

Parámetro	Detalle
Agua bacteriostática	1.2 ml
Concentración resultante	8.33 mg/ml
Dosis típica	5–10 mg por inyección (diaria o en días de ejercicio)
Unidades en jeringa 100U	60–120 unidades en jeringa de insulina 100U
Vía de administración	Subcutánea (SC) - Abdomen o muslo
Conservación reconstituido	Refrigerado 2-8°C - Máx. **45 días**

■■ **Timing óptimo:** Administrar 30-60 min antes del ejercicio para potenciar la activación AMPK y la captación de glucosa muscular. En días sin ejercicio: inyectar por la mañana en ayunas. El vial de 10 mg rinde 1-2 dosis a 5-10 mg. Conservar reconstituido en refrigerador (2-8°C) máx. 45 días con agua bacteriostática.